

Численное моделирование аэроупругого флаттера гибкого крыла

Лебедев Александр * Смола Максим *

* Московский физико-технический институт, Москва,
Российская Федерация

Abstract: В работе представлен программный комплекс для численного моделирования аэроупругого флаттера консольного крыла. Редуцированная структурная модель с двумя обобщёнными координатами — изгибом и кручением — сопряжена с квазиустойчивой аэродинамической моделью, включающей уравнение аэродинамического запаздывания. Динамика конструкции описывается системой Лагранжа с двумя степенями свободы, интегрируемой явным методом Эйлера. Механизм флаттера реализован через эффективный угол атаки, связывающий скорость изгиба и кручение в замкнутый аэродинамический контур обратной связи. Поля напряжений в тетраэдральной конечно-элементной сетке вычисляются на каждом шаге и экспортируются в формат VTK. Решатель воспроизводит три характерных режима: затухающие колебания при докритических скоростях, нейтральные колебания вблизи границы флаттера и дивергентный флаттер выше критической скорости с неограниченным ростом эквивалентного напряжения по Мизесу.

1. ВВЕДЕНИЕ

Флаттер — это самовозбуждающаяся колебательная неустойчивость, возникающая вследствие взаимодействия аэродинамических, упругих и инерционных сил, действующих на гибкую конструкцию. В отличие от вынужденных колебаний, флаттер не требует внешнего периодического воздействия: как только скорость потока превышает критическое значение $U_{кр}$, суммарное эффективное демпфирование связанной системы становится отрицательным и амплитуды колебаний растут неограниченно. В авиастроении флаттер является одним из наиболее опасных видов отказа конструкции и способен привести к катастрофическому разрушению крыла в течение нескольких секунд после начала неустойчивости.

Полноразмерная вычислительная аэроупругость — сопряжение трёхмерной вычислительной гидродинамики (CFD) с нелинейным методом конечных элементов (МКЭ) — обеспечивает наивысшую точность, однако требует значительных вычислительных ресурсов и плохо подходит для быстрых параметрических исследований или учебных целей. Редуцированные модели (ROM), воспроизводящие основную физику с небольшим числом обобщённых координат, представляют собой привлекательную альтернативу: они воспроизводят ключевые явления флаттера при значительно меньших затратах и обеспечивают прозрачное физическое понимание механизмов связи.

В данной работе описывается решатель на C++, реализующий ROM с двумя степенями свободы для консольного крыла. Модальная динамика конструкции сопрягается с квазиустойчивой аэродинамической моделью, дополненной уравнением

аэродинамического запаздывания. Поля напряжений вычисляются на тетраэдральной сетке МКЭ и экспортируются в формат VTK.

2. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

2.1 Система координат и граничные условия

Используется правосторонняя система координат: ось X направлена вдоль набегающего потока, ось Y — вдоль размаха крыла, ось Z — вертикально. Вектор скорости набегающего потока:

$$U_{\infty} = (U, 0, 0), \quad (1)$$

где U — скорость набегающего потока. Корневое сечение при $y = 0$ жёстко закреплено, что обеспечивает нулевые перемещения и нулевой угол поворота в качестве граничных условий. Конец крыла при $y = L$ является свободным.

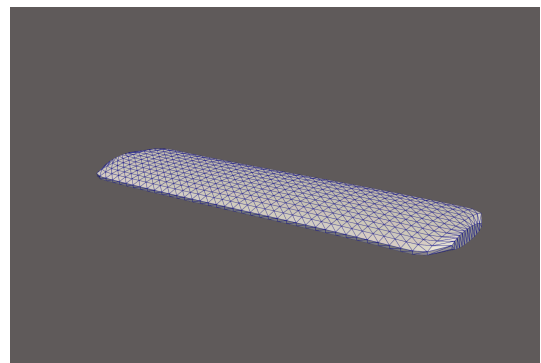


Fig. 1. Тетраэдральная конечно-элементная сетка крыла, сгенерированная в Gmsh

2.2 Структурная модель

Динамика конструкции крыла описывается редуцированной моделью с двумя обобщёнными координатами:

$$\mathbf{q}(t) = \begin{pmatrix} q_b(t) \\ q_t(t) \end{pmatrix}, \quad (2)$$

где q_b — амплитуда изгиба, q_t — амплитуда кручения.

Мода изгиба

Поле вертикальных перемещений представляется в виде произведения обобщённой координаты и заданной формы моды:

$$w(y, t) = q_b(t)\varphi_b(y). \quad (3)$$

Форма изгибной моды принята в виде стандартного кубического полинома для консоли. Вводя нормированную координату по размаху $\xi = -y/L$, получаем:

$$\varphi_b(\xi) = \xi^2(3 - 2\xi), \quad (4)$$

что удовлетворяет граничному условию заделки $\varphi_b(0) = 0$ и достигает максимального значения $\varphi_b(1) = 1$ на конце крыла.

Мода кручения

Местный угол закрутки вдоль размаха записывается как:

$$\theta(y, t) = q_t(t)\varphi_t(y), \quad (5)$$

где форма крутильной моды принимается равной $\varphi_t(\xi) = \xi$ или $\varphi_t(\xi) = \xi^2$ в зависимости от требуемой точности представления крутильной деформации. Геометрический эффект кручения на координаты узлов вычисляется в приближении малых углов:

$$x' = x + z\theta, \quad z' = z - x\theta. \quad (6)$$

Данная линеаризация справедлива при малых амплитудах деформации.

2.3 Уравнения движения

Обобщённые уравнения движения выводятся из формализма Лагранжа и принимают матричный вид

$$M\ddot{\mathbf{q}} + C\dot{\mathbf{q}} + K\mathbf{q} = \mathbf{Q}_{\text{аэро}}, \quad (7)$$

где M , C и K — обобщённые матрицы масс, демпфирования и жёсткости соответственно, а $\mathbf{Q}_{\text{аэро}}$ — вектор обобщённых аэродинамических сил. Используются диагональные матрицы:

$$M = \begin{pmatrix} m_b & 0 \\ 0 & I_t \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} c_b & 0 \\ 0 & c_t \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} k_b & 0 \\ 0 & k_t \end{pmatrix}, \quad (8)$$

где m_b и I_t — обобщённая масса изгиба и момент инерции кручения, c_b и c_t — коэффициенты структурного демпфирования, k_b и k_t — жёсткости при изгибе и кручении соответственно.

Уравнение (7) интегрируется по времени явным методом Эйлера:

$$\dot{\mathbf{q}}^{n+1} = \dot{\mathbf{q}}^n + \Delta t, \ddot{\mathbf{q}}^n, \quad \mathbf{q}^{n+1} = \mathbf{q}^n + \Delta t, \dot{\mathbf{q}}^n. \quad (9)$$

3. АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

3.1 Динамическое давление

Аэродинамические силы вычисляются в рамках квазиустойчивого подхода. Динамическое давление набегающего потока:

$$q_\infty = \frac{1}{2}\rho U^2, \quad (10)$$

где ρ — плотность воздуха.

3.2 Эффективный угол атаки

Ключевым механизмом связи структурной и аэродинамической подсистем является эффективный угол атаки. В хордовой точке x эффективный угол, воспринимаемый сечением профиля, равен:

$$\alpha_{\text{eff}} = \theta + \frac{-\dot{w} + x\dot{\theta}}{U}. \quad (11)$$

Выражение (11) включает три составляющие: геометрическую крутку θ , индуцированный изгибом угол $-\dot{w}/U$, обусловленный скоростью поперечного перемещения, и вклад угловой скорости $x\dot{\theta}/U$, связанный со скоростью вращения сечения. Именно эта связь обуславливает механизм флаттера: скорость изгиба изменяет эффективный угол атаки, который, в свою очередь, порождает аэродинамическую подъёмную силу и момент, возбуждающие кручение, которое вновь изменяет подъёмную силу.

3.3 Аэродинамическое запаздывание

Для моделирования нестационарного фазового сдвига между эффективным углом атаки и возникающей подъёмной силой вводится уравнение запаздывания первого порядка:

$$\tau_a \dot{\alpha}_{\text{lag}} + \alpha_{\text{lag}} = \alpha_{\text{eff}}, \quad (12)$$

где τ_a — аэродинамическая постоянная времени. Коэффициент подъёмной силы вычисляется через запаздывающий угол:

$$C_L = C_{L\alpha} \alpha_{\text{lag}}, \quad (13)$$

где $C_{L\alpha}$ — производная коэффициента подъёмной силы по углу атаки. Данная модель запаздывания необходима для ответа: Если оставить только изгиб, флаттера не будет — колебания будут затухать при любой скорости. Кручение принципиально важно, потому что оно меняет местный угол атаки крыла. Именно связь «изгиб → изменение угла атаки → воспроизведения отрицательного аэродинамического демпфирования: когда сдвиг фазы подъёмной силы относительно движения конструкции таков, что за каждый цикл колебаний в конструкцию передаётся энергия потока.

3.4 Аэродинамические силы и момент

Аэродинамический момент относительно оси кручения:

$$M_y = -(x - x_{\text{ac}})L, \quad (14)$$

где x_{ac} — положение аэродинамического фокуса, L — местная подъёмная сила. Этот момент обеспечивает аэродинамическую связь в уравнении кручения

и замыкает контур обратной связи флаттера, схематично показанный на рисунке.

4. МЕХАНИЗМ ФЛАТТЕРА

Возникновение флаттера определяется знаком суммарного эффективного демпфирования связанной системы. При докритических скоростях структурное демпфирование преобладает и суммарное демпфирование удовлетворяет условию $C_{\text{total}} > 0$: любое начальное возмущение затухает экспоненциально. Вблизи критической скорости $C_{\text{total}} \approx 0$, и система поддерживает нейтральные колебания постоянной амплитуды. Выше скорости флаттера $C_{\text{total}} < 0$, амплитуды растут неограниченно, причём скорость роста возрастает с увеличением $U - U_{\text{кр}}$.

Три режима работы системы представлены в таблице Table 1.

Table 1. Режимы аэроупругого отклика в зависимости от скорости потока

Скорость	Условие	Поведение
$U < U_{\text{кр}}$	$C_{\text{total}} > 0$	Затухающие колебания
$U \approx U_{\text{кр}}$	$C_{\text{total}} \approx 0$	Нейтральные колебания
$U > U_{\text{кр}}$	$C_{\text{total}} < 0$	Дивергентный флаттер

5. РАСЧЁТ НАПРЯЖЕНИЙ

Поля напряжений вычисляются на каждом шаге по времени внутри каждого тетраэдрального элемента сетки МКЭ.

5.1 Изгибные напряжения

Нормальное напряжение от изгиба вычисляется по соотношению балки Эйлера–Бернулли:

$$\sigma = Ez\kappa, \quad (15)$$

где E — модуль Юнга, z — вертикальная координата точки внутри элемента, κ — местная кривизна упругой оси крыла, аппроксимируемая через вторую пространственную производную изгибного перемещения.

5.2 Касательные напряжения при кручении

Касательное напряжение от кручения:

$$\tau = Gr \frac{\partial \theta}{\partial y}, \quad (16)$$

где G — модуль сдвига, r — расстояние от оси кручения до точки вычисления внутри элемента.

5.3 Эквивалентное напряжение по Мизесу

Скалярное эквивалентное напряжение по Мизесу объединяет изгибный и крутильный вклады в единую меру нагруженности конструкции:

$$\sigma_{\text{eq}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}. \quad (17)$$

Выражение (17) даёт удобное скалярное поле для оценки близости к разрушению материала: флаттер проявляется как неограниченный рост σ_{eq} по всему объёму крыла.

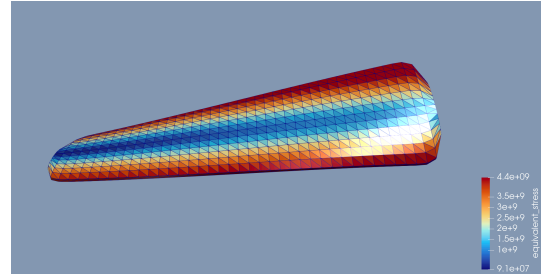


Fig. 2. Распределение эквивалентного напряжения σ_{eq} по Мизесу в тетраэдральной сетке крыла.

6. РЕАЛИЗАЦИЯ

6.1 Программный стек

Решатель реализован на языке C++ и опирается на следующие инструменты.

- **Gmsh** используется для генерации тетраэдральной сетки МКЭ геометрии крыла. Сетка предоставляет координаты узлов, деформируемых на каждом шаге по времени в соответствии с текущими значениями q_b и q_t .
- **VTK** (Visualization Toolkit) — формат вывода, в котором на каждом шаге сохраняется снимок состояния, что позволяет получить покадровую анимацию. Каждый снимок содержит следующие скалярные и векторные поля: перемещение, давление, эффективный угол атаки, подъёмная сила, изгибная деформация, крутильная деформация и эквивалентное напряжение.
- **ParaView** используется для постобработки и визуализации экспортированных данных VTK, включая построение тепловых карт напряжений и анимаций деформации.
- Исходный код решателя доступен в [репозитории](#)

6.2 Алгоритм шага по времени

Каждый шаг по времени выполняется в следующей последовательности.

1. Вычислить эффективный угол атаки α_{eff} по формуле (11), используя текущее состояние конструкции $\mathbf{q}$ и $\dot{\mathbf{q}}$.
2. Проинтегрировать уравнение запаздывания для обновления α_{lag} .
3. Вычислить подъёмную силу L и аэродинамический момент M_y .
4. Сформировать вектор обобщённых аэродинамических сил $\mathbf{Q}_{\text{аэро}}$.
5. Решить уравнение (7) относительно $\ddot{\mathbf{q}}$ и выполнить шаг Эйлера для обновления $\mathbf{q}$ и $\dot{\mathbf{q}}$.
6. Деформировать координаты узлов сетки по обновлённым q_b и q_t .

7. Вычислить σ , τ и σ_{eq} в каждом тетраэдральном элементе.
8. Экспортировать снимок VTK.

6.3 Архитектурные особенности

Матрицы масс, демпфирования и жёсткости являются диагональными, что делает обращение матрицы на шаге Эйлера тривиальным — решение системы линейных уравнений не требуется. Формы мод представлены аналитическими функциями, что исключает необходимость отдельного этапа модального анализа. Модульная структура кода допускает прямолинейную замену аэродинамического или структурного субмодуля: например, переход от квазиустойчивой аэродинамики к частотно-доменной модели Теодорсена или введение геометрической нелинейности в структурные уравнения требует изменений только в соответствующем модуле, не затрагивая цикл шага по времени.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ

Решатель верифицирован на основе качественного поведения, ожидаемого из классической аэроупругой теории. При докритических скоростях набегающего потока начальные возмущения затухают и обе координаты q_b и q_t возвращаются к нулю. Вблизи критической скорости наблюдаются устойчивые колебания приблизительно постоянной амплитуды, что соответствует условию $C_{total} \approx 0$. Выше границы флаттера амплитуды монотонно возрастают, а поле напряжений по Мизесу σ_{eq} увеличивается по всему объёму крыла, подтверждая наступление дивергентного флаттера в соответствии с таблицей Table 1.

Замкнутый характер механизма флаттера отчётливо проявляется в временных историях: колебания изгиба и кручения связаны по фазе, причём кручение отстаёт от изгиба на фазовый сдвиг, зависящий от постоянной аэродинамического запаздывания τ_a и скорости потока U .

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан редуцированный решатель аэроупругого флаттера на языке C++, включающий динамику конструкции с двумя степенями свободы, квазиустойчивую аэродинамику с моделью нестационарного запаздывания и расчёт напряжений на тетраэдральной сетке МКЭ. Решатель корректно воспроизводит возникновение флаттера и три характерных режима аэроупругого отклика. Конвейер вывода в формат VTK обеспечивает наглядную визуализацию всех значимых полей в ParaView.

Перспективные направления развития включают введение геометрической нелинейности в уравнения конструкции, переход на схему интегрирования более высокого порядка (метод Рунге–Кутты четвёртого порядка), а также включение критериев разрушения материала для оценки ресурса конструкции при усталостном нагружении в условиях флаттера.